

BANCO DE PROYECTOS

Diseño y Arquitectura de Software

Ciclo académico 2026-2

Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Banco reformulado a partir de los proyectos del ciclo 2025-1

1. Propósito del banco

Este banco presenta quince situaciones empresariales que servirán como base para el proyecto del curso. A diferencia de la versión 2025-1, los casos no entregan una lista de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales ni criterios de aceptación. La información se presenta de forma narrativa para que el equipo analice el contexto, determine qué necesita realmente la organización y transforme esas necesidades en artefactos de requisitos y diseño.

Se han excluido los proyectos 13 y 14 de la versión anterior. Se mantienen los proyectos 1 al 12 y 15 al 17, con ajustes de alcance y redacción orientados al ciclo 2026-2. Asimismo, se han retirado recomendaciones tecnológicas específicas del caso para no condicionar de antemano la decisión arquitectónica que deberá justificar cada equipo.

2. Consigna general para los equipos

- Analizar la situación problemática, los objetivos del negocio, los interesados y los límites del sistema.
- Identificar y redactar los requerimientos funcionales, los atributos de calidad, las restricciones y las reglas de negocio que puedan sustentarse en la narrativa.
- Modelar actores y casos de uso, organizar y priorizar los casos de uso y mantener trazabilidad con las necesidades identificadas.
- Distinguir hechos expresados en el caso, supuestos del equipo y decisiones de diseño. Todo supuesto relevante debe declararse y justificarse.
- Proponer y justificar una arquitectura coherente con los requerimientos y atributos de calidad priorizados, siguiendo los artefactos y entregables establecidos durante el curso.
- Mantener el alcance académico del caso. Las extensiones opcionales no deben desplazar las funcionalidades fundamentales del proceso principal.

Criterio central: el equipo no debe “adivinar” una solución ya escrita. Debe justificar cómo pasa de la narrativa a los requerimientos, de los requerimientos al modelo y del modelo a una decisión arquitectónica verificable.

PROYECTO 1

Sistema de gestión de inventario para tienda minorista

Situación narrativa

La tienda de barrio “La Esquina” comercializa productos de distintas categorías y atiende sus ventas desde un único local. El control de existencias se realiza actualmente mediante hojas de cálculo actualizadas por diferentes personas. Con frecuencia aparecen diferencias entre las cantidades registradas y las unidades realmente disponibles; además, el gerente suele enterarse demasiado tarde de que un producto se agotó o que necesita reposición. Esta situación ocasiona demoras en la atención y pérdidas de oportunidades de venta.

En la operación diaria, el personal recibe nuevos productos, registra ventas y consulta información para responder a los clientes. Cada artículo necesita ser identificado de manera inequívoca y asociado con datos como su categoría, precio y existencias. El gerente requiere conocer con rapidez qué productos están disponibles, cuáles se encuentran próximos a agotarse y cómo se han comportado las ventas en determinados periodos. También necesita revisar información consolidada para planificar compras y reposiciones, sin depender de cálculos manuales.

La solución será utilizada principalmente por cajeros y por el gerente, quienes poseen conocimientos básicos de informática y no deben acceder necesariamente a la misma información. Las operaciones frecuentes deben responder con agilidad y la información del inventario no puede perderse ni quedar en estados inconsistentes. Para las pruebas se considerará una sola tienda con un catálogo que podría crecer hasta varios miles de productos. El proyecto no incluirá contabilidad ni integración con sistemas externos; su foco será el control confiable del inventario y de los movimientos que afectan las existencias.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 2

Sistema de gestión de citas médicas para una clínica

Situación narrativa

La clínica “Salud y Vida” atiende pacientes en varias especialidades y cuenta con aproximadamente cinco médicos. La recepción coordina las citas por teléfono y las registra en un cuaderno. Este procedimiento ha provocado cruces de horario, dificultades para localizar citas antiguas y demoras cuando un paciente solicita cambiar la fecha de su atención. Los médicos, además, no siempre disponen de una visión actualizada de su agenda.

Durante la atención, la recepcionista necesita identificar al paciente, revisar la disponibilidad del médico y coordinar una fecha y una hora. Algunas citas se cancelan o reprograman, y los cambios deben reflejarse inmediatamente para evitar que dos pacientes ocupen el mismo horario. La clínica también desea reducir las ausencias mediante recordatorios previos y conservar información básica que permita reconocer al paciente y revisar sus citas anteriores. Los médicos requieren consultar sus próximas atenciones sin poder modificar información que no les corresponda.

La información tratada incluye datos personales y debe manejarse con confidencialidad. La clínica espera gestionar alrededor de cincuenta citas por día, por lo que registrar, consultar o modificar una cita no debería generar esperas perceptibles. La solución estará disponible para personal autorizado de recepción y médicos; en esta etapa los pacientes no utilizarán un portal de autoservicio. El alcance se limita a la administración de citas y agendas, sin incorporar historia clínica electrónica, diagnósticos, recetas, facturación ni decisiones médicas.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 3

Sistema de gestión de calificaciones escolares

Situación narrativa

El “Colegio ABC” administra las calificaciones de aproximadamente doscientos estudiantes y veinte docentes. Los profesores anotan las notas en cuadernos y, al finalizar cada periodo, trasladan la información a archivos de cálculo para obtener promedios y preparar boletines. La duplicación de tareas consume tiempo, genera errores de transcripción y dificulta determinar cuál es la versión válida cuando una calificación ha sido corregida.

La institución necesita centralizar la información académica relacionada con estudiantes, docentes, asignaturas, cursos y evaluaciones. Cada profesor debe trabajar únicamente con las clases que tiene asignadas, registrar y corregir calificaciones dentro de los rangos definidos por el colegio y obtener resultados parciales o finales a partir de las reglas de cálculo establecidas. La dirección requiere consultar información consolidada por estudiante, curso o asignatura, mientras que el personal autorizado debe poder corregir datos administrativos cuando corresponda.

El tratamiento de las notas exige privacidad, integridad y trazabilidad: una modificación importante debe poder asociarse con el usuario que la realizó y la información histórica no debe perderse. La interfaz debe resultar familiar para docentes con experiencia básica en herramientas ofimáticas y los reportes deben obtenerse sin demoras significativas. El proyecto se enfocará exclusivamente en la gestión de calificaciones; no incluirá asistencia, matrículas, pagos ni un portal para estudiantes o padres en la primera versión.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 4

Sistema de seguimiento de entregas para mensajería local

Situación narrativa

“Envíos Express Locales” recoge y entrega paquetes dentro de la ciudad. La empresa registra los servicios en formularios de papel y, cuando un cliente pregunta por su envío, el personal suele llamar al repartidor para averiguar dónde se encuentra o si ya fue entregado. Esta forma de trabajo ocasiona respuestas contradictorias, pérdida de información y poca visibilidad sobre las entregas pendientes o con incidencias.

Cada paquete debe poder ser reconocido desde que ingresa a la operación y vincularse con los datos necesarios del remitente, destinatario y lugar de entrega. El coordinador distribuye los envíos entre los repartidores y necesita conocer cuáles están pendientes, en ruta, entregados o afectados por algún problema. Los repartidores, desde el campo, deben informar el avance de forma sencilla, y el personal de oficina requiere localizar rápidamente un envío para responder consultas. Cuando la entrega se completa o se presenta una incidencia importante, la empresa desea informar oportunamente a los contactos correspondientes.

La empresa puede manejar alrededor de cien envíos diarios y espera que los cambios de estado sean visibles casi de inmediato. Los datos de clientes y direcciones deben estar protegidos, y las modificaciones relevantes deben poder relacionarse con la persona que las realizó. El servicio se desarrolla principalmente entre las 8:00 y las 20:00 y no puede depender de procesos manuales de recuperación de información. El proyecto no abordará optimización de rutas, geolocalización en tiempo real ni integración con mapas; se concentrará en el registro, asignación y seguimiento operacional de los envíos.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 5

Sistema de reserva de entradas para un cine

Situación narrativa

“CineStar Barrio” es un cine local con tres salas de aproximadamente cien asientos cada una. Vende entradas en taquilla y también recibe reservas por teléfono. Las reservas telefónicas se anotan en una libreta separada de la venta presencial, por lo que en determinados momentos dos personas intentan ocupar el mismo asiento o se confirma una función cuando ya no existe capacidad disponible.

La administración programa las películas, salas y horarios que conforman la cartelera. Para cada función es necesario conocer la disponibilidad real de los asientos mientras se realizan ventas o reservas desde distintos puntos de atención. El personal de taquilla debe poder identificar una operación, asociarla con el cliente cuando corresponda y atender solicitudes de cancelación o cambio sin dejar asientos bloqueados indebidamente. La empresa desea que el público pueda consultar y efectuar reservas mediante una interfaz web, mientras los empleados continúan atendiendo en los terminales del cine sobre la misma información.

El reto principal aparece cuando varias personas intentan seleccionar simultáneamente los últimos asientos disponibles: la solución debe mantener la consistencia y evitar duplicidades aun con accesos concurrentes. La experiencia de selección debe ser clara, las operaciones deben completarse con rapidez y la información de los usuarios debe estar protegida. En esta versión no se incluirán venta de alimentos, programas de fidelización ni una pasarela de pagos obligatoria. La validación de boletos mediante códigos QR podrá considerarse como extensión futura, pero no forma parte del núcleo del proyecto.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 6

Sistema de gestión de cultivos para una granja

Situación narrativa

La granja “AgroSan” produce hortalizas y frutas en unas diez parcelas. El propietario y los supervisores registran en cuadernos las fechas de siembra, riego, fertilización, aplicación de tratamientos y cosecha. Debido a que las anotaciones se encuentran dispersas, algunas labores se realizan fuera de fecha y resulta difícil comparar el rendimiento obtenido entre parcelas y campañas.

Cada campaña agrícola comienza con la identificación del cultivo, el terreno donde se trabajará y la fecha de siembra. A lo largo del ciclo se programan actividades que deben ser atendidas por el personal de campo; ciertas fechas, como los riegos o una cosecha estimada, requieren recordatorios para no ser olvidadas. Cuando se cosecha, el responsable necesita dejar constancia de la cantidad obtenida y del destino básico de la producción, ya sea almacenamiento, distribución o venta, con el fin de revisar posteriormente el desempeño de cada cultivo.

Parte del trabajo se realiza en zonas donde la conexión a Internet puede ser inestable, por lo que registrar información en campo no debería depender permanentemente de una conexión disponible. Los usuarios no son especialistas en tecnología y necesitan una interacción sencilla. La información debe conservarse aun ante fallos del equipo y estar protegida frente a accesos no autorizados. El proyecto se limitará a una granja pequeña o mediana y no incorporará sensores IoT, automatización de riego, predicción avanzada ni contabilidad agrícola; el interés está en la planificación y trazabilidad de las actividades y resultados de cultivo.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 7

Sistema de reservas para agencia de turismo

Situación narrativa

“Adventure Tours” organiza excursiones y tours regionales para grupos pequeños. Los agentes reciben solicitudes por correo, teléfono y atención presencial, y luego actualizan planillas independientes. Cuando varias personas consultan por una misma salida, la información puede quedar desactualizada, produciendo sobreventa de cupos. También existen dificultades para relacionar cada reserva con sus participantes, cambios posteriores y pagos realizados.

La agencia ofrece distintos tours con fechas de salida, duración, destino, precio y capacidad limitada. Los agentes necesitan conocer cuántos lugares quedan disponibles antes de confirmar una reserva y registrar a las personas que participarán. Una reserva puede modificarse o cancelarse, y el cambio debe devolver o ajustar los cupos correspondientes. El personal también requiere saber si el cliente ha pagado totalmente, ha realizado un adelanto o mantiene un saldo pendiente, de modo que pueda preparar la salida del grupo con información confiable.

El sistema será utilizado por agentes y por un responsable que supervisa la operación; en esta fase los clientes no accederán directamente. Se considerarán alrededor de veinte tours al mes, con grupos de hasta quince personas, y podrían existir varios agentes trabajando simultáneamente. Los datos personales y de pagos deben protegerse y las reservas no pueden perder consistencia ante cambios concurrentes. El proyecto no incluirá gestión detallada de hoteles, vuelos, seguros o transporte externo; se concentrará en la oferta de tours, los cupos, las reservas, participantes y seguimiento básico de pagos.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 8

Sistema de control de pedidos en un taller de manufactura

Situación narrativa

“Mecafab” fabrica piezas y productos personalizados para clientes locales. Los pedidos llegan al taller con especificaciones, fechas acordadas y condiciones particulares. Actualmente se registran en formularios de papel y el avance se representa en un pizarrón. Se han extraviado órdenes, algunos trabajos se retrasan sin que el jefe lo advierta a tiempo y resulta difícil conocer la carga real de trabajo del taller.

Cuando se acepta un pedido, el personal administrativo registra al cliente, la descripción del trabajo y la fecha comprometida. El jefe de taller decide quién será responsable y sigue el avance por etapas, desde la recepción hasta la finalización y entrega. Los operarios necesitan comunicar cambios de estado desde el área de producción, mientras que el jefe requiere detectar pedidos próximos a vencer o ya retrasados. Una vez entregado el producto, debe quedar evidencia del cierre y conservarse la información para futuras consultas.

El taller cuenta con pocos empleados y puede manejar alrededor de cincuenta pedidos al mes, pero varios usuarios podrían consultar o actualizar información desde la oficina y el área de producción. El acceso debe estar restringido según las responsabilidades, y una interrupción inesperada no debe ocasionar pérdida o corrupción de datos. La solución debe admitir cambios razonables en las etapas del proceso sin una reconstrucción total. El alcance no comprende inventario de materias primas, compras ni contabilidad; tampoco se implementará facturación electrónica, aunque el cierre del pedido puede producir un comprobante interno de entrega.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 9

Sistema de gestión de presupuesto personal

Situación narrativa

Una persona que trabaja de manera independiente desea comprender mejor el comportamiento de sus finanzas. Actualmente anota ingresos y gastos en papeles, mensajes y archivos diferentes, por lo que al finalizar el mes no puede determinar con certeza cuánto ha gastado, cuáles son sus principales categorías de consumo ni si está cumpliendo la meta de ahorro que se propuso.

A lo largo del mes se producen movimientos de ingreso y egreso con fechas, montos, conceptos y categorías que pueden cambiar según las necesidades del usuario. La persona quiere revisar su saldo, comparar periodos y reconocer qué categorías concentran la mayor parte del gasto. También desea establecer límites mensuales generales o por categoría y recibir una advertencia cuando su comportamiento se aproxima o supera esos límites. La información debe poder consultarse mediante resúmenes comprensibles, no únicamente como una lista extensa de transacciones.

El usuario espera registrar movimientos desde un dispositivo móvil y revisar análisis con mayor comodidad desde una computadora, manteniendo la información sincronizada de forma segura. Por tratarse de datos financieros personales, la privacidad y la protección de acceso son esenciales, así como la posibilidad de recuperar la información ante pérdida o cambio de dispositivo. La solución debe seguir siendo ágil aun después de acumular varios años de movimientos. No se incluirán cálculo de impuestos, inversiones, banca en línea ni recomendaciones financieras automatizadas; el objetivo es apoyar el control personal de ingresos, gastos, presupuestos y tendencias.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 10

Sistema de gestión de gimnasio y suscripciones

Situación narrativa

El gimnasio “VidaFit” utiliza tarjetas físicas y hojas de cálculo para controlar socios, pagos y accesos. En recepción se presentan situaciones en las que una membresía figura activa en un archivo y vencida en otro, o no se puede comprobar con rapidez si una persona pagó su renovación. Las clases grupales se coordinan por mensajes y listas manuales, por lo que a veces se supera la capacidad del ambiente o no se conoce con precisión quiénes están inscritos.

El personal de recepción incorpora nuevos socios, registra pagos y verifica diariamente si una membresía se encuentra vigente antes de permitir el ingreso. Los instructores necesitan conocer quiénes asistirán a sus clases y la administración define horarios y cupos para cada actividad. Cuando un socio se inscribe o retira de una clase, la disponibilidad debe cambiar de forma coherente. La gerencia también desea disponer de información sobre membresías activas, vencimientos y frecuencia de asistencia, así como recordar oportunamente a los socios la proximidad de una renovación o de una actividad registrada.

El sistema será utilizado por recepcionistas, administradores e instructores; los socios no accederán directamente en esta primera versión. La atención en recepción exige respuestas rápidas y la información personal debe mantenerse protegida según el rol de cada usuario. Puede haber varios puestos trabajando sobre la misma información. No se procesarán pagos en línea, rutinas de entrenamiento, evaluaciones físicas ni control de equipos; el alcance estará concentrado en socios, membresías, accesos y clases grupales.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 11

Sistema de pedidos y reservas para restaurante

Situación narrativa

El restaurante “Delicias Gourmet” dispone de aproximadamente veinte mesas y trabaja con varios meseros y personal de cocina por turno. Las reservas se anotan en un cuaderno y los pedidos de los comensales se escriben en papel. En horas de mayor demanda se producen confusiones sobre qué mesas están disponibles, pedidos que llegan incompletos a cocina y cuentas que requieren ser recalculadas manualmente.

Antes de la atención, el personal debe conocer las reservas previstas para una fecha y hora y, al llegar los clientes, asignar una mesa disponible. Durante el servicio, cada mesero registra los productos solicitados y cocina necesita visualizar qué debe preparar y comunicar cuándo un pedido está listo. Un pedido puede ampliarse mientras la mesa continúa abierta, por lo que la información debe mantenerse actualizada hasta el cierre. Finalmente, caja requiere consolidar el consumo de la mesa, registrar el pago y dejarla nuevamente disponible para una nueva atención.

La operación se realizará dentro del restaurante mediante varios dispositivos conectados a una red local; el servicio diario no debería detenerse por una caída de Internet. Los cambios efectuados por meseros, cocina y caja deben reflejarse con baja latencia y sin perder pedidos. Los usuarios tendrán permisos diferentes y la información de ventas debe conservar integridad. En esta versión no se incluirán inventario de ingredientes, compras a proveedores ni gestión contable; el proyecto se centrará en reservas, mesas, pedidos, estados de preparación y cierre de la atención.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 12

Sistema de gestión inmobiliaria de propiedades y clientes

Situación narrativa

La agencia inmobiliaria “Hogar Seguro” administra alrededor de cien propiedades entre casas, departamentos y locales ofrecidos en venta o alquiler. Los agentes almacenan fichas, fotografías y datos de clientes en carpetas compartidas y notas personales. Como consecuencia, no siempre se sabe si una propiedad continúa disponible, qué clientes han mostrado interés o cuándo se realizará una visita previamente coordinada.

Los agentes necesitan mantener un catálogo actualizado de propiedades con sus principales características, precio y situación comercial. Cuando una persona interesada contacta a la agencia, el asesor registra sus preferencias para poder localizar alternativas compatibles y hacer seguimiento a la oportunidad. Si el cliente decide conocer una propiedad, se coordina una visita con fecha, hora y agente responsable. Después de una visita pueden surgir nuevas coordinaciones, y cuando una operación se concreta la propiedad debe dejar de ofrecerse como disponible.

La solución será utilizada por agentes y administradores, tanto desde la oficina como durante visitas mediante equipos portátiles. El acceso remoto debe protegerse con credenciales y cada asesor no debería alterar información fuera de sus responsabilidades sin autorización. Las búsquedas por zona, tipo de inmueble, rango de precio u otros criterios deben responder con agilidad. El proyecto no incluirá contratos legales, cálculo de comisiones, pagos ni contabilidad; su alcance será un CRM inmobiliario ligero orientado al catálogo, clientes interesados, visitas y estado de las oportunidades.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 13

Sistema de gestión de tickets de soporte técnico (Mesa de ayuda)

Situación narrativa

La empresa “TechSupport” brinda soporte técnico a clientes y usuarios internos. Las incidencias llegan por llamadas y correos electrónicos y cada técnico mantiene apuntes propios. Debido a esta dispersión, algunas solicitudes quedan sin respuesta, otras son atendidas por más de una persona y resulta difícil saber cuánto tiempo lleva pendiente un problema o quién es responsable de resolverlo.

La empresa desea que cada incidencia ingrese como una solicitud identificable con información suficiente para comprender el problema y su prioridad. Un coordinador debe poder distribuir el trabajo entre técnicos, mientras estos registran avances, consultas y acciones realizadas hasta alcanzar una solución. Durante la atención, una solicitud puede cambiar de responsable o de estado y el usuario que la reportó necesita conocer el progreso y ser informado cuando se considere resuelta. El equipo de soporte también requiere consultar su carga de trabajo y localizar solicitudes por usuario, técnico, estado, prioridad o fecha.

Los usuarios finales y el personal de soporte tendrán permisos diferentes y la información de cada caso debe estar protegida. La herramienta será web y deberá mantenerse disponible durante la jornada de soporte, con notificaciones oportunas y sin perder el historial de las conversaciones o cambios relevantes. Como escenario de referencia se considerarán unos doscientos usuarios, cincuenta tickets mensuales y cinco técnicos. No se implementarán en esta versión una base de conocimientos, chatbot, encuesta de satisfacción ni gestión de activos; el foco será el ciclo de vida básico de los tickets y su trazabilidad.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 14

Sistema integral de internamiento y altas de pacientes de una clínica privada

Situación narrativa

La clínica privada “San Gabriel Salud Integral” ofrece servicios de hospitalización. El ingreso, los traslados internos y las altas se registran mediante formularios y hojas de cálculo. La información puede quedar desactualizada entre admisión y enfermería, lo que dificulta conocer qué camas están realmente disponibles y reconstruir posteriormente el recorrido administrativo de un paciente durante su estancia.

Cuando una persona es internada, admisión necesita registrar la información indispensable del ingreso y ubicarla en una cama disponible. Enfermería y el personal autorizado deben consultar la ocupación por piso o pabellón y gestionar los traslados cuando cambian las necesidades de hospitalización. Cada traslado debe conservar el vínculo con la estancia y liberar correctamente la ubicación anterior. Al producirse el egreso, se registra el tipo de alta y la fecha correspondiente, la cama vuelve a estar disponible y la institución conserva el historial del internamiento para consultas y estadísticas.

La clínica requiere información confiable sobre ingresos, altas, ocupación y duración de estancias para apoyar decisiones administrativas. El servicio puede necesitar consulta permanente, y los datos personales y clínico-administrativos deben protegerse con controles de acceso y trazabilidad. La solución académica utilizará datos ficticios o anonimizados. El proyecto no pretende reemplazar una historia clínica electrónica, realizar diagnósticos, prescribir tratamientos ni gestionar facturación; se limita al proceso administrativo de internamiento, ubicación, traslado, alta y reportes de ocupación.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.

PROYECTO 15

Sistema de gestión de préstamos personales para una institución financiera

Situación narrativa

La institución financiera “Crédito Seguro” administra solicitudes de préstamos personales utilizando formularios, archivos ofimáticos y registros separados. Esta forma de trabajo dificulta conocer el estado real de cada solicitud, incrementa el riesgo de inconsistencias y limita la visión sobre los pagos pendientes y la morosidad de la cartera. La organización desea representar de manera controlada el ciclo completo de un préstamo desde la solicitud hasta su cierre.

El proceso comienza cuando se registra una solicitud con los datos y documentos necesarios del cliente. Un analista revisa la información y aplica reglas internas para estimar la capacidad de pago antes de decidir si el caso continúa, necesita revisión adicional o no cumple las condiciones definidas. Cuando una solicitud es aprobada, se establecen el monto, la tasa y el plazo, y se obtiene un cronograma de cuotas que permita posteriormente registrar los pagos efectuados, conocer el saldo pendiente e identificar atrasos. Supervisores y personal autorizado requieren consultar la evolución de las solicitudes y la cartera mediante indicadores y reportes.

La información financiera es sensible, por lo que las operaciones importantes deben quedar asociadas al usuario responsable y los permisos deben diferenciar analistas, supervisores, caja y administración. La aplicación debe conservar exactitud en los cálculos y mantenerse disponible durante la jornada de atención. Para fines académicos se trabajará exclusivamente con datos ficticios y reglas simplificadas; el sistema no realizará decisiones crediticias reales, consultas a centrales de riesgo ni asesoramiento financiero. El objetivo es modelar el flujo, las reglas de negocio, la trazabilidad y el seguimiento de pagos dentro de un alcance adecuado para el curso.

Reto del equipo

A partir de esta situación, el equipo deberá descubrir, sustentar y priorizar las necesidades del negocio y del producto, modelar el comportamiento esperado y justificar las decisiones de arquitectura y diseño que permitan construir una solución coherente con el alcance del caso.